

13 - 7 cellule cancéreuse Pr Rais 2021 anatomie pathologique 3eme annee-wtKdX638QyE

(0:03 - 0:37)

Bonjour, c'est Madame Reis Hanan, enseignante d'anatomie pathologique, et je vais vous parler aujourd'hui de la cellule cancéreuse, du point de vue anatomopathologique. Alors, la cellule cancéreuse présente de nombreuses caractéristiques qui permettent de la différencier d'une cellule normale. Ces caractéristiques sont de plusieurs ordres, à la fois morphologique, c'est-à-dire que son aspect, quand on la voit sous le microscope, est différent d'une cellule normale.

(0:38 - 1:14)

Elle présente des anomalies de croissance et de prolifération cellulaire par rapport à une cellule normale, et bien sûr, elle présente des anomalies génées. Alors, si on commence par les anomalies morphologiques, le critère majeur de diagnostic des cancers est plutôt cytologique, dans la plupart des cas, mais pas dans tous les cas. C'est-à-dire que des fois, lorsqu'on fait une cytologie de dépistage pour un cancer du colutérin, un frottis cervico-vaginal, on analyse la cytologie des cellules anormales cancéreuses.

(1:15 - 1:42)

Cet aspect morphologique, c'est la conséquence phénotypique d'anomalies moléculaires. C'est les anomalies moléculaires nucléaires qui vont se traduire par des anomalies phénotypiques, c'est ce qu'on voit. Il y a les anomalies des molécules d'adhérence entre les deux cellules, les anomalies du cytosquelette, les anomalies des organites intercellulaires, les anomalies de la chromatine et les anomalies chromosomiques.

(1:43 - 2:37)

Tout ça, toutes ces anomalies vont donner des altérations cytologiques qu'on va voir au microscope. L'étude morphologique peut porter sur un prélèvement cytologique qui étudie des cellules indépendantes ou en amas qui vont être étalées sur une lame et donner l'analyse optimale des détails cytonucléaires. Ça, c'est dans le cadre d'un dépistage.

En dehors d'une exception, c'est les leucémies où on peut poser le diagnostic sur cytologie. Alors que la confirmation d'un cancer se fait sur un prélèvement histopathologique, un prélèvement tissulaire, parce qu'on va voir la cellule cancéreuse et l'astromarie action et on va voir l'infiltration. Donc, l'examen histopathologique est obligatoire pour le diagnostic de cancer.

(2:37 - 2:53)

Il permet d'apprécier les caractéristiques architecturales échappant à la cytologie. Alors, il existe les caractères cytologiques. Les caractères cytologiques commencent par les anomalies du

noyau.

(2:53 - 3:12)

Ces anomalies sont dues à la conformation de la chromatine et aux anomalies quantitatives de la chromatine. C'est-à-dire, comment elle s'organise et sa quantité. Les noyaux sont globalement augmentés de taille avec une augmentation du rapport nucléocytoplasmique.

(3:12 - 3:25)

Le cytoplasme est réduit, le noyau est augmenté. C'est comme si on a un ballon à l'intérieur d'un ballon. Et le ballon de l'intérieur prend beaucoup d'espace par rapport au ballon de l'extérieur.

(3:25 - 3:42)

Il y a l'anisocarriose, c'est-à-dire des noyaux de différentes tailles. Et l'hyperchromasie, c'est la densité de la chromatine qui est forte. Je vous invite à connaître très bien ces termes, s'il vous plaît.

(3:45 - 3:59)

Sur cette image, on voit très bien qu'il y a une différence entre la taille des noyaux. C'est ce qu'on appelle l'anisocarriose. Regardez la différence de taille des noyaux.

(4:00 - 4:12)

Il y a aussi une augmentation du rapport nucléocytoplasmique. Le noyau est très grand, il ne laisse pas beaucoup d'espace au cytoplasme. Regardez ce qu'on ajoute, c'est les contours nucléaires.

(4:13 - 4:30)

Il y a aussi la chromatine qui devient anormalement répartie en motes. Une membrane nucléaire épaissie, des contours nucléaires irréguliers. Parfois une multinucléation, parfois des nucléoles multiples, volumineux irréguliers.

(4:30 - 4:44)

Un nombre de mitoses augmentées et des mitoses fréquentes et anormales. Des mitoses tri- et tétrapolaires. Regardez là, on a une mitose qui est anormale, qui est tétrapolaire.

(4:45 - 4:54)

On a une multinucléation, comme ce qu'on voit ici. Beaucoup de noyaux. On a une autre mitose qui est anormale.

(4:54 - 5:01)

On a des contours nucléaires qui sont irréguliers. Regardez ces contours. Une mitose tri-polaire.

(5:02 - 5:11)

La chromatine est dense. La membrane nucléaire est épaissie. La chromatine est répartie en motes.

(5:11 - 5:20)

C'est comme si on prend des motes. C'est comme si on prépare des gâteaux et on fait des motes. On les met ici.

(5:20 - 5:29)

Membrane nucléaire épaissie, chromatine en motes. Mitose anormale. Nucléole.

(5:29 - 5:36)

Regardez là les nucléoles qui sont nombreux. Et les noyaux qui sont nombreux. Et les mitoses qui sont anormales.

(5:36 - 5:50)

Regardez les contours nucléaires qui sont irréguliers. L'hyperchromazie, la nysocariose, tous les critères d'anaplasie d'une cellule tumorale maligne. Très belle image d'une multinucléation.

(5:51 - 6:00)

Regardez l'hyperchromazie, les contours nucléaires irréguliers. Regardez là la multinucléation encore. Contours nucléaires irréguliers.

(6:00 - 6:13)

Donc c'est les critères d'anaplasie du cancer. Les caractères cytoplasmiques sont aussi importants à étudier. Notamment la nysocytose, c'est-à-dire la différence de taille des cellules.

(6:13 - 6:21)

C'est très important. La nysocariose, c'est la différence de taille des noyaux. Mais la nysocytose, c'est la différence de taille des cellules.

(6:21 - 6:34)

Deuxième chose, le cytoplasme est généralement moins abondant que dans une cellule normale.

Il est basophile, bleuâtre un petit peu. Et des fois, il présente des inclusions.

(6:34 - 6:55)

Regardez là, il présente des inclusions, ça peut être des filaments. Attention, des cellules non cancéreuses peuvent présenter des anomalies identiques aux cellules cancéreuses. Exemple, dans l'inflammation, une gastrite très importante peut donner des atypies cytonucléaires, mais qui ne signent pas le cancer.

(6:55 - 7:04)

Parce qu'il faut l'infiltration. Deuxième chose, les viroses. Certaines irradiations, certaines chimiothérapies peuvent donner des anomalies cytologiques.

(7:04 - 7:19)

Les anomalies cytologiques ne signent pas le cancer. Il faut un ensemble lésionnel. Notamment, les atypies cytonucléaires, l'infiltration du stroma, la stroma réaction, et aussi le contexte clinique, le contexte paraclinique.

(7:19 - 7:27)

C'est très important. Deuxième chose, aucun de ces caractères morphologiques n'est constant. Je ne vais pas dire que ce n'est pas un cancer parce que je n'ai pas la nizocarriose.

(7:28 - 7:42)

Donc, ce sont des caractères qui peuvent exister en nombre variable, en quantité variable. Une cellule cancéreuse aussi peut avoir une morphologie d'une cellule normale et apprendre par cœur. L'exemple typique, c'est le carcinome vésiculaire.

(7:43 - 7:58)

Regardez là, on a un nodule thyroïdien qui est là, qui a une capsule épaissie et qui est blanchâtre. Donc, la macroscopie est importante, avec des feuilles de densification. Quand on coupe, regardez là, ce nodule présente des cellules normales.

(7:58 - 8:10)

Regardez, les noyaux sont jolis, ils ont la même taille, le cytoplasme est abondant, c'est des vésicules. Mais attention, ça c'est la capsule. Et dans un vaisseau, j'ai trouvé la même prolifération.

(8:11 - 8:21)

Donc, c'est un embole vasculaire. C'est un cancer qui ne présente pas d'atypies cytonucléaires.

Deuxième chose, cette capsule était régulière, très bien.

(8:21 - 8:32)

Mais là, elle sort, elle infiltre en bouton de chemise. Deux critères de malignité d'un carcinome vésiculaire de la thyroïde. La première, c'est les embolies vasculaires.

(8:32 - 8:45)

La deuxième, c'est les fractions capsulaires. Ces anomalies cytologiques sont la base de l'identification des cellules cancéreuses. C'est l'exemple du dépistage du cancer du collutérin.

(8:46 - 9:01)

Le cytodagnostic n'a qu'une valeur d'orientation. Il ne peut pas signer de cancer. Il ne peut pas poser un traitement sur une seule cytologie qui doit être confirmée par l'étude histologique sur biopsie.

(9:02 - 9:17)

Exemple, je vous fais un frottis chez une femme, je vous dis présence de cellules carcinomateuses. Vous ne pouvez pas la traiter. Parce que la présence de cellules carcinomateuses dans un collutérin, ça peut être une dysplasie de haut grade, un carcinome in situ ou bien un carcinome infiltrant.

(9:17 - 9:31)

Le premier cas, c'est une colonisation. Le deuxième cas, c'est une chirurgie par hystérectomie avec curage ganglionnaire. Donc, c'est la biopsie qui pose le diagnostic pour voir si on a l'infiltration ou non.

(9:31 - 9:51)

Je vous dis que les seules fois où vous pouvez traiter sur une cytologie, c'est pour les leucémies comme pour les lymphomes de Burkitt, etc. Regardez là, un beau bourgeon charneux. C'est à dire, vous allez le voir au niveau de l'inflammation.

(9:51 - 10:05)

Lorsqu'on a une ulcération, on a un bourgeon charneux. Regardez, un noyau augmenté de taille, rapport nucléocytoplasmique élevé, contour irrégulier, nucléaire, noyau impressionnant, cytoplasme réduit. Ce n'est pas une cellule cancéreuse.

(10:05 - 10:18)

C'est dans le contexte d'une ulcération. Regardez l'inflammation importante, l'ulcération avec des dépôts fibrinolococytaires. Attention, les atypocytes nucléaires qui ne doivent pas prêter à confusion avec le cancer.

(10:19 - 10:31)

Un frottis cervico-utérin. C'est un frottis normal avec des cellules superficielles, des cellules intermédiaires. Là, les noyaux qui commencent à augmenter de taille avec un rapport nucléocytoplasmique élevé.

(10:31 - 10:50)

Là, les contours nucléaires sont irréguliers. Regardez la différence entre un frottis normal avec un rapport nucléocytoplasmique. La ligne rouge qui met la différence entre un frottis normal et un frottis anormal qui présente des cellules atypiques d'allure carcinomateuse.

(10:50 - 11:16)

Mais sur ça, je ne peux pas traiter sauf si je fais une biopsie pour savoir si c'est un carcinome in situ ou un carcinome infiltrant. Pour un même type de cancer, il existe des intensités variables d'atypies cytonucléaires. Ce qui définit les grades de malignité des tumeurs en fonction de l'importance des altérations morphologiques des cellules de clones tumorales, en particulier nucléaires.

(11:16 - 11:32)

Cette gradation ou grading des cancers permet de définir des cancers de faible malignité et des cancers de haute malignité. Dans un cancer du sein, si je trouve peu d'atypies cytonucléaires, il est de bas grade. Si je trouve beaucoup d'atypies cytonucléaires, il est de haut grade.

(11:33 - 11:45)

Donc le grade, c'est le grade d'atypies cytonucléaires. Plus le grade augmente, plus le pronostic est mauvais. Dans de nombreux modèles tumoraux, un haut grade est corrélé au mauvais pronostic.

(11:45 - 12:01)

Par exemple, là, on a les tumeurs neuro-endocrines. Là, on a des tumeurs neuro-endocrines qui sont agencées en nids cellulaires avec un stroma de type endocrinoïde grêle. Regardez là les nids de cellules tumorales.

(12:02 - 12:15)

La stroma réaction qui est grêle, fibre inflammatoire, riche en vaisseaux. C'est typique du tumeur

bien différencié neuro-endocrine. Et regardez là, les atypies sont minimales.

(12:16 - 12:27)

Ces tumeurs expriment la chromogranine qui est un marqueur endocrine. Et ils n'expriment que faiblement le Ki67 qui est un marqueur de prolifération. C'est ce qu'on appelle le mi-boine.

(12:28 - 12:42)

Donc là, ce sont des tumeurs bien différenciées, de bas grade avec une évolution trop lente. Et une biothérapie qui est efficace avec une chirurgie partielle possible. Alors que pour les tumeurs neuro-endocrines peu différenciées, de haut grade.

(12:42 - 12:53)

Regardez là, les atypies cytonucléaires sont manifestes. On ne voit même pas de cytoplasme, les mitoses sont nombreuses. Le pronostic est méchant et rarement il n'y a pas de chirurgie.

(12:53 - 13:15)

Il n'y a que la chimiothérapie qui est lourde. Regardez là, la tumeur est tellement indifférenciée qu'il a perdu carrément l'expression de la chromogranine. Il ne reste qu'un petit peu.

Il ne se rappelle même pas qu'elle synthétisait la chromogranine. Par rapport à ces tumeurs où il y a une expression cytoplasmique intense et diffuse. Là, on a une expression cytoplasmique faible, granulaire, donc peu de chromogranine.

(13:16 - 13:27)

Et le cas I-67 qui est la même chose que le mi-boine, il est à 100% toutes les cellules prolifères. Donc ça c'est bas grade et ça c'est haut grade. Haut grade, mauvais pronostic.

(13:28 - 13:40)

Il faut séparer deux termes, le grade et le stade. Le grade, c'est les atypies cytonucléaires. Le stade, c'est le degré d'extension d'une tumeur dans une paro ou bien dans un tissu.

(13:40 - 13:55)

Là, c'est un mélanome où on a les cellules tumorales lorsqu'elles sont seulement à l'intérieur de l'épiderme. Lorsqu'elles franchissent l'épiderme, le derme papillaire. Lorsqu'elles franchissent le derme réticulaire et puis lorsqu'elles sont dans l'hypoderme.

(13:55 - 14:03)

C'est ce qu'on appelle les stades. Les stades de Breslau et Clark pour un mélanome. Le Breslau,

c'est l'épaisseur.

(14:04 - 14:18)

Clarkimim, c'est le grade pour franchir toute l'épaisseur de la peau. Et notamment depuis l'épiderme jusqu'au derme, jusqu'au hypoderme. Et c'est ce qui définit aussi le TNM, c'est la tumeur.

(14:18 - 14:31)

Elle est étendue jusqu'à quel niveau ? C'est ce qu'on appelle en arabe, finwoslat, la tumeur. Elle est arrivée à quoi ? A quel organe ? Donc c'est l'extension. Le grade, c'est les atypies, c'est au nucléaire.

(14:31 - 14:44)

Le stade, lorsqu'il est élevé, c'est un mauvais pronostic. Donc c'est l'extension au-delà de où la tumeur a pris naissance. Ces critères de malignité sont rarement tous réunis.

(14:44 - 15:03)

Parfois, une cellule cancéreuse ne possède aucun critère de malignité qui permet de la distinguer d'un tissu normal ou bien d'une cellule normale. Seule l'extension tumorale dans les tissus voisins ou à distance témoigne de la malignité. C'est le carcinome vésiculaire de la thyroïde comme exemple gold standard.

(15:04 - 15:15)

Il y a les anomalies de croissance et de prolifération cellulaire. La cellule cancéreuse perd l'homéostasie tissulaire. L'homéostasie, c'est l'équilibre entre la prolifération et la mort.

(15:15 - 15:28)

Lorsqu'on a un cancer, on a des troubles de différenciation cellulaire. C'est-à-dire qu'il ne se rappelle pas très bien de sa fonction. Donc lorsqu'elle est bien différenciée, elle ressemble à la cellule normale.

(15:28 - 15:44)

On l'appelle bien différenciée. Moyennement différenciée, il se rappelle un peu de la morphologie de la cellule normale. Et peu différenciée lorsqu'elle perd la majorité de ses aspects morphologiques qui la rappellent d'une cellule normale.

(15:44 - 15:52)

Il y a aussi une absence de tout critère de différenciation. C'est une cellule qui ne rappelle rien.

On l'appelle indifférenciée ou bien anaplasique.

(15:52 - 16:25)

Donc ça c'est les troubles de différenciation. Regardez là, c'est une femme qui présente une lésion atypique sous l'oreille qui est mal limitée avec un petit peu d'ulcération. Et regardez là, lorsque je vois qu'il s'agit d'un épiderme qui a proliféré, qui a franchi la membrane basale pour donner une prolifération carcinomateuse agencée en travées, en massifs, en lobules.

(16:25 - 16:47)

Regardez là, les cellules sont atypiques, les noyaux sont un petit peu de taille variable, nucléolées par place, mais regardez, elles synthétisent de la kératine. Donc c'est un carcinome épidermoïde bien différencié parce qu'on a les globes coronés. Et aussi on a la jonction intercellulaire, c'est les ponts d'union et la kératine.

(16:47 - 17:18)

C'est un carcinome bien différencié. Regardez toujours, les globes coronés et la kératine, la dyskératose, la kératine à l'intérieur du cytoplasme, donc la cellule tumorale, elle rappelle la cellule épidermique normale et elle se rappelle de sa fonction qui est de synthétiser la kératine. Par contre, regardez là, c'est un carcinome épidermoïde de l'oropharynx avec agencement en lobules, mais regardez, il ne rappelle pas le revêtement malpighien normal.

(17:19 - 17:41)

Et regardez, c'est des lobules qui sont centrés par de la nécrose, les atypies cytonucléaires sont marquées, il n'y a presque pas de kératine et c'est ce qu'on appelle un carcinome malpighien ou bien épidermoïde non-kératinisant. Il est peu différencié. Toujours, regardez les mitoses dont certains sont anormales.

(17:41 - 18:05)

Regardez le rapport nucléocytoplasmique qui est élevé, les noyaux sont de taille variable, il y a une chromatine qui est là en mode, donc tous les critères de malignité. Une autre mitose anormale et le rapport nucléocytoplasmique est élevé. L'anaplasie, lorsque les cellules sont très atypiques, regardez, c'est vraiment ce qu'on appelle les patates.

(18:05 - 18:40)

Ce n'est pas un terme scientifique, mais pour vous dire que les critères d'anaplasie rendent les atypies très franches et très bien vues. Lorsqu'on a une métastase, par exemple ganglionnaire, d'une tumeur comme ça, c'est un malade qui a une adénopathie cervicale de 60 ans, cette adénopathie a été biopsiée, biopsie exérée, on a analysé et on a vu ça. Qu'est-ce qu'on voit?

Une prolifération tumorale maligne, qui est agencée en apes diffuse et en cellules isolées.

(18:41 - 18:59)

Les cellules sont très anaplasiques, regardez la binucléation, le rapport nucléocytoplasmique élevé, les contours nucléaires qui sont irréguliers. Il n'a aucune sécrétion, il ne rappelle rien, il ne rappelle ni l'épidermoïde, la peau. Il n'a pas de mucosecrétion, donc il ne rappelle pas l'adénocarcinome.

(18:59 - 19:09)

Il n'y a pas de mélanine, donc ce n'est pas un mélanome. C'est une tumeur maligne indifférenciée, c'est ce qu'on peut dire. Dans ce cas, l'anapathie doit commencer par la clinique.

(19:09 - 19:32)

Il doit appeler le clinicien pour lui dire qu'est-ce qu'il a ce malade. Est-ce que vous avez examiné l'oropharynx? Est-ce que vous avez examiné le nasopharynx, le cavum? Est-ce qu'il a un cancer du sein dans les antécédences d'une femme? Est-ce qu'il a une tumeur pulmonaire? Est-ce qu'il fume? Les signes cliniques, est-ce qu'il a un signe d'appel? La clinique est importante. L'examen clinique est important pour orienter l'origine de cette tumeur.

(19:33 - 19:46)

Et puis, si on ne trouve rien cliniquement, on doit faire la nasofibroscopie, l'endoscopie, l'examen mammographique des seins, etc. On peut céder des colorations spéciales. On se dit, probablement c'est un mélanome.

(19:46 - 19:57)

J'utilise la coloration de Fontana chez moi au service pour voir s'il y a des dépôts mélaniques. J'utilise le PAS pour voir s'il y a une sécrétion de mucine. Si la mucine est positive, c'est un adénocarcinome.

(19:58 - 20:09)

Et puis, je peux utiliser des techniques complémentaires comme l'immunohistochimie. Toujours, on n'est pas des machines. On est des médecins avant tout qui doivent analyser la clinique, la paraclinique et puis céder.

(20:10 - 20:23)

J'ai utilisé l'anticorps anti-cytokeratine par immunohistochimie. J'ai trouvé que ces cellules tumorales expriment en marrant la cytokeratine. Tout ce qui exprime la cytokeratine, c'est un carcinome.

(20:23 - 20:30)

Donc, on est tranquille. C'est une métastase cervicale d'un carcinome. Ce n'est pas un lymphome, ce n'est pas un mélanome, ce n'est pas un sarcome.

(20:30 - 20:43)

On passe à la deuxième étape pour typer ce carcinome. Il vient de quel organe? Il vient de quelle origine? Donc, c'est toujours par palier. On ne commence pas par la biologie moléculaire.

(20:44 - 20:55)

On ne commence pas par l'immunohistochimie. Mais on passe la clinique, la paraclinique, puis la coloration standard, l'immunohistochimie générale puis spécifique et puis la biologie moléculaire. C'est comme ce qui se passe en radiologie.

(20:56 - 21:11)

On doit toujours commencer par l'examen clinique, les signes cliniques, puis la radiostandard, l'échographie, l'ATDM, puis l'IRM. Alors, les anomalies génétiques. Les anomalies chromosomiques peuvent être quantitatives.

(21:11 - 21:25)

C'est-à-dire que le nombre de chromosomes de cellules cancéreuses peut varier par rapport à la cellule normale. On peut avoir une cellule qui est aneuploïde ou bien polypluïde. On a vu les anomalies chromosomiques quantitatives.

(21:25 - 21:41)

On passe aux anomalies chromosomiques qualitatives, c'est-à-dire la qualité de ces chromosomes. Les principales anomalies qualitatives des cellules cancéreuses, c'est la délétion, c'est la perte d'une partie du chromosome. Il y a aussi la translocation.

(21:41 - 22:01)

C'est le transfert d'un fragment d'un chromosome sur un autre. La cytogénétique présente un grand intérêt dans le diagnostic de certaines proliférations tumorales, voire même, ils ont un intérêt des fois pronostic. Par exemple, dans la leucémie myéloïde chronique, la LMC, on trouve une anomalie du chromosome 22, qui est la translocation 9-22.

(22:01 - 22:48)

Pour le lymphome de Burkitt, des fois même sur cytologie, on peut faire une recherche de translocation 8-14 qui est signée sur le lymphome de Burkitt. Donc, les remaniements

chromosomes spécifiques peuvent être spécifiques d'un type tumorale et peuvent être détectés à titre diagnostique. Alors, c'est une analyse FISH où on a marqué le locus de Myc au niveau du chromosome 8 par le rouge, le locus IgH du chromosome 14 par le vert, et la translocation, elle a été marquée par la fusion de ces deux gènes entre le chromosome 8 et le chromosome 14.

(22:50 - 23:11)

La cellule cancéreuse présente certaines propriétés dans la modification du comportement de ces cellules en culture. La plus importante, c'est la perte d'inhibition de contact normalement en culture. Lorsqu'on a une prolifération de cellules normales, il y a un contact entre deux cellules voisines qui va stopper la mitose.

(23:11 - 23:50)

C'est comme si on s'assoit en arrière d'une voiture et lorsqu'on est quatre, lorsqu'il y a plus que quatre personnes et nos épaules sont proches l'une de l'autre, on se dit, c'est bon, quatre en arrière de voiture, c'est bon. Mais lorsqu'on a des cellules cancéreuses en culture, les cellules, même en contact, vont continuer à se multiplier et à recouvrir l'une sur les autres. Et là, c'est le potentiel invasif, c'est ce qui explique le potentiel invasif des cellules cancéreuses.

(23:50 - 24:17)

Par exemple, si on a plusieurs cellules cancéreuses en arrière d'une voiture, il n'y aura pas que quatre, il y aura 100, 200, parce qu'il y a une perte d'inhibition de contact normalement des cellules normales lorsqu'elles sont en contact. Il y a l'agressivité des cellules cancéreuses vis-à-vis des cellules normales. Lorsque deux colonies de cellules à la fois tumorales et normales sont réunies en culture, les cellules cancéreuses vont détruire et remplacer les cellules normales.

(24:17 - 24:28)

Et aussi, les cellules cancéreuses acquièrent le caractère éternel de ces cellules cancéreuses en culture. Elles deviennent immortelles. Elles ne passent plus en apoptose.

(24:29 - 24:45)

Et là, le caractère éternel est défini par une prolifération indéfinie à condition de leur assurer le milieu nutritionnel adéquat. De l'eau, de la nourriture, elles vont proliférer indéfiniment. Il y a aussi des modifications de la membrane cellulaire.

(24:46 - 25:06)

Vous savez qu'au niveau de la membrane cellulaire, regardez là, la photo qui est en haut et à droite, entre les cellules, il y a des molécules qui vont attacher les deux cellules. Ce sont les

molécules de cadherine. Dans certains cancers, ces molécules vont être perdues.

(25:06 - 25:28)

Les cellules vont envahir de façon à isoler le tissu conjonctif à côté. Regardez là, c'est l'immunohistochimie utilisant l'antichorant e-cadherine. C'est un canal galactophorique normal où on voit les cellules qui ont l'e-cadherine qui marque la membrane cytoplasmique intercellulaire.

(25:29 - 25:55)

Mais les cellules tumorales qui sont là, ont perdu la molécule d'e-cadherine. C'est typique d'un carcinome lobulaire du sein. C'est une anomalie de reconnaissance des cellules entre elles, avec une anomalie d'adhérence entre les cellules tumorales qui dit que des cellules non adhérentes peuvent échapper et entraîner une invasion du tissu avoisinant.

(25:56 - 26:07)

C'est comme si une maman tient deux enfants au niveau de sa main. C'est la molécule de l'e-cadherine. Si une maman lâche l'enfant, il va courir et partir ailleurs.

(26:07 - 26:35)

C'est la même chose. Il y a aussi une anomalie de transmission des signaux régulateurs de la cellule à cellule intervenant dans la division de mouvements et de métabolisme avec perte de caractère normaux antigéniques des constituants membranaires. La troisième propriété est la modification des signaux régulateurs intercellulaires avec une perte des capacités de régulation intercellulaire.

(26:35 - 26:53)

La régulation de la croissance cellulaire normale se fait par transmission de signaux entre les cellules. Dans le cancer, on a des anomalies du système d'autocontrôle dû aux défauts de production ou de transmission intercellulaire. Les cellules ne communiquent pas entre eux.

(26:53 - 27:16)

Un seul objectif est de proliférer. Certaines cellules acquièrent de nouveaux facteurs de croissance qui vont stimuler leur croissance. On a une production de facteurs autocrines qui vont stimuler l'hémitose, comme la TGF- α , la PDGF, la bombésine ou la TGF- β .

(27:16 - 27:46)

Certains facteurs de croissance négatives vont inhiber l'hémitose et contrôler l'action des premières. Il y aura un déséquilibre entre deux systèmes, le système de facteurs de croissance, le système qui va inhiber la croissance et on aura une croissance qui est tumorale. Les

propriétés fonctionnelles des cellules tumorales, on a vu ce qui est morphologique, on va passer aux morphologies.

(27:46 - 28:58)

Certaines cellules tumorales vont conserver leurs fonctions normales à degrés moindres, à degrés plus, mais elles vont les conserver. La cellule tumorale, lorsqu'elle est bien différenciée, elle va garder une morphologie qui rappelle la morphologie de la cellule normale à travers une fonction qu'elle va garder. Par exemple, certains adénocarcinomes bien différenciés vont sécréter le mucus, comme pour la muqueuse branchique, comme pour la muqueuse gastrique, et donc ces cellules, lorsqu'on utilise le PAS ou le bleu halcyon comme coloration spéciale qui reconnaissent le mucus, ils vont être positifs et ils vont nous orienter vers la nature adénocarcinomateuse de la tumeur.

Par exemple, les carcinomes épidermoïdes bien différenciés vont synthétiser de la kératine, garder leurs fonctions, et donc on va reconnaître les globes cornés de la kératine. Certaines cellules, lorsqu'elles sont indifférenciées, elles vont perdre leur fonction comme perte de la mucine, perte de la kératine, et donc on ne va plus les reconnaître. Et il faut d'autres moyens cliniques, paracliniques et immunohistochimiques pour différencier ces tumeurs indifférenciées, pour les reconnaître.

(28:59 - 29:41)

Regardez là, c'est un collant qui est le siège d'une prolifération d'un néoplasme ulcérobourgeant. En histologie, on a une muqueuse de type colorectal normal, on a la prolifération tumorale qui est là et qui a infiltré le coriandre, qui a dépassé la musculaire muqueuse. Je passe, regardez là, ça c'est les glandes normales et ça c'est les glandes tumorales des atypicitons nucléaires et les mitoses anormales, et regardez là, si je prends ça, ce sont des glandes massives cribriformes qui gardent la structure morphologique de glandes de massives cribriformes, comme là, et aussi qui infiltrent la musculaire muqueuse, donc ces maladies.

(29:42 - 30:53)

Et puis, ces cellules, lorsque je les vois au fourgrossissement, ils conservent un peu de mucosécrétion, donc il a gardé la morphologie un peu, il a gardé la mucosécrétion, c'est un adénocarcinome moyennement différencié et infiltrant. Si je vois les atypies, ils sont modérés, donc il est de grade intermédiaire, mais le stade, regardez, il a envahi le coriandre, la musculaire muqueuse, la sous-muqueuse et le muscle, donc là, c'est un stade qui est élevé. Certaines cellules cancéreuses vont acquérir de nouvelles fonctions, comme synthétiser certaines substances qu'on va découvrir par immunohistochimie, ou bien même dans le sérum, par radio-immunologie, on va trouver certaines substances qui sont synthétisées par la cellule cancéreuse.

Par exemple, le choriocarcinome va synthétiser la bêta-HCG qu'on va trouver dans le sang. Par

exemple, la tumeur vétéline va exprimer l'alpha-photoprotéine par immunohistochimie et il va synthétiser et on va trouver dans le sérum l'alpha-photoprotéine. Ces marqueurs sériques vont aider au diagnostic biologique de certains cancers et ils vont nous aider à surveiller le cancer.

(30:54 - 31:14)

En conclusion, les modifications morphologiques et les propriétés de cellules cancéreuses sont la base du diagnostic de cancer et l'étude de cancer, c'est un sujet d'actualité qui connaît plusieurs recherches en plein essor et je vous remercie et rendez-vous pour le prochain cours qui est la métastase et l'astroma-réaction.